

Lập trình sử dụng API

Chuột – đồng hồ (Timer)

Nguyễn Thu Hường

Khoa CNTT – Đại học GTVT

Nội dung của chương

- Những kiến thức cơ bản và các thông điệp chuột
- Các thông điệp đồng hồ (Timer)

Những kiến thức cơ bản về chuột

- Windows 98 có thể hỗ trợ các kiểu chuột 1, 2 hoặc 3 nút
- Trước đây, các chương trình cho Windows đã tránh sử dụng các nút thứ 2 hoặc thứ 3 để chiều theo những người sử dụng có loại chuột 1 nút
- Tuy nhiên, loại chuột 2 nút đã trở thành chuẩn, cho nên việc sử dụng nút thứ 2 đã trở nên phổ biến

Những kiến thức cơ bản về chuột

- Xác định xem hiện thời máy tính có chuột hay không

```
int fMouse = GetSystemMetrics(SM_MOUSEPRESENT) ;
```

  - *fMouse* == TRUE – có chuột
  - *fMouse* == FALSE – không có chuột

- Xác định số nút trên chuột

```
int cButtons = GetSystemMetrics(SM_CMOUSEBUTTONS) ;
```

Những kiến thức cơ bản về chuột

- Những người sử dụng thuận tay trái có thể hoán đổi các nút chuột bằng cách vào Control Panel của Windows
- Có thể thiết lập các tham số chuột trong Control Panel, chẳng hạn như tốc độ nháy kép chuột
- Trong ứng dụng, ta có thể thiết lập hoặc lấy những thông tin này bằng việc sử dụng hàm SystemParametersInfo

Một số con trỏ chuột có sẵn

- IDC_ARROW
  - Hình dạng - hình mũi tên
  - Điểm nóng - đầu mũi tên
  - Thông dụng nhất
- IDC_CROSS
  - Hình dạng - hình chữ thập
  - Điểm nóng – tâm hình chữ thập
- IDC_WAIT
  - Hình dạng - hình đồng hồ cát (đối với Windows XP về trước) – với Win7, 8, … là hình vòng tròn xoay.
  - Thường được sử dụng để biểu thị chương trình đang bận

Một số định nghĩa ngắn gọn

- Các thuật ngữ
  - Nháy - Nhấn và nhả một nút chuột
  - Nháy kép - Nhấn và nhả nhanh một nút chuột 2 lần liên tiếp
  - Kéo – Di chuyển chuột trong khi giữ một nút chuột ở dạng nhấn
- Trên loại chuột 3 nút
  - LBUTTON - nút trái
  - MBUTTON - nút giữa
  - RBUTTON - nút phải
- Loại chuột 2 nút: chỉ có nút trái và nút phải
- Loại chuột 1 nút: thì chỉ có 1 nút trái

Các thông điệp chuột trong miền thao tác

- Một thủ tục cửa sổ sẽ nhận các thông điệp chuột mỗi khi chuột đi qua cửa sổ hoặc được nháy bên trong cửa sổ, ngay cả khi cửa sổ này không phải là cửa sổ hiện hành và nó không sở hữu tiêu điểm nhập
- Windows định nghĩa 21 thông điệp đối với chuột
  - 10 thông điệp trong miền thao tác
  - 11 thông điệp ngoài miền thao tác - các ứng dụng thông thường bỏ qua chúng

Các thông điệp chuột trong miền thao tác

- Khi chuột di chuyển trên miền thao tác của một cửa sổ - cửa sổ sẽ nhận được WM_MOUSEMOVE
- Khi một nút chuột được nhấn hoặc nhả bên trong miền thao tác của cửa sổ:

Nút	Bị nhấn	Được nhả	Bị nhấn (Nháy lần 2)
Trái	WM_LBUTTONDOWN	WM_LBUTTONUP	WM_LBUTTONDBLCLK
Giữa	WM_MBUTTONDOWN	WM_MBUTTONUP	WM_MBUTTONDBLCLK
Phải	WM_RBUTTONDOWN	WM_RBUTTONUP	WM_RBUTTONDBLCLK

Các thông điệp chuột trong miền thao tác

- Đối với tất cả các thông điệp
  - lParam - chứa vị trí chuột so với góc trên bên trái của miền thao tác
    - Từ thấp - toạ độ x - LOWORD(lParam)
    - Từ cao - toạ độ y – HIWORD(lParam)
  - wParam cho biết trạng thái của các nút chuột và các phím Shift, Ctrl

Tham số wParam

- Có thể kiểm tra wParam bằng cách sử dụng các bit mặt nạ
  - MK_LBUTTON Nút trái được nhấn
  - MK_MBUTTON Nút giữa được nhấn
  - MK_RBUTTON Nút phải được nhấn
  - MK_SHIFT Phím Shift được nhấn
  - MK_CONTROL Phím Ctrl được nhấn
- Ví dụ, chúng ta sẽ biết phím Shift đang được nhấn khi nút trái chuột được nhấn nếu:
  - Chúng ta nhận thông điệp WM_LBUTTONDOWN
  - Và wparam & MK_SHIFT == TRUE

Nháy kép chuột

- Để được coi là nháy kép, 2 lần nháy phải xuất hiện trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó, khoảng thời gian này được gọi là tốc độ nháy kép
- Có thể thay đổi khoảng thời gian này trong mục Control Panel của Windows
- Để thủ tục cửa sổ có thể nhận các thông điệp nháy kép chuột, ta phải thêm kiểu cửa sổ CS_DBLCLKS vào cấu trúc lớp cửa sổ trước khi gọi RegisterClass
  - wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_DBLCLKS ;

Nháy kép chuột

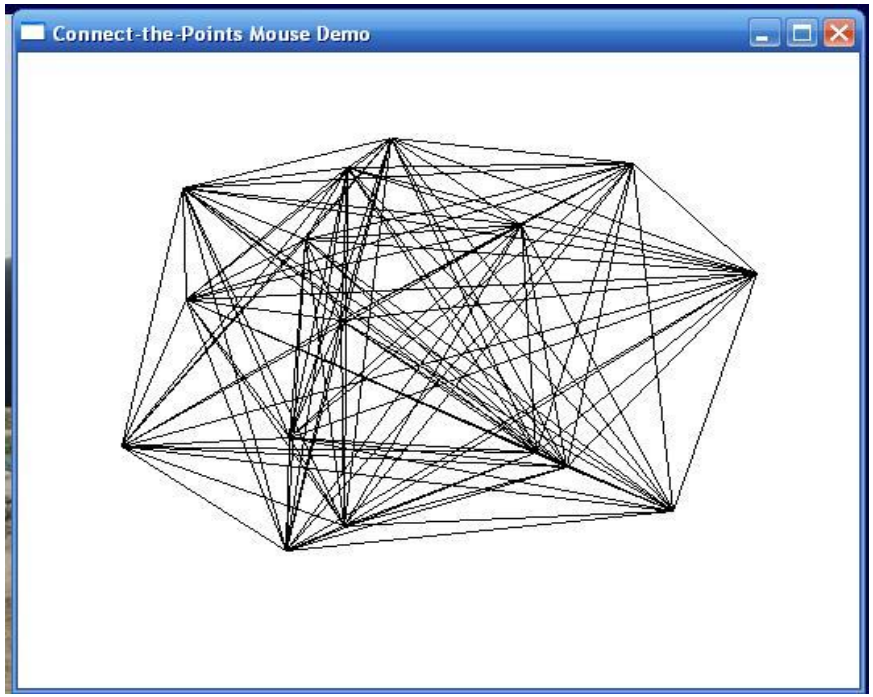
- Nếu không thêm kiểu CS_DBLCLKS thì thủ tục cửa sổ chỉ nhận:
  - WM_LBUTTONDOWN
  - WM_LBUTTONUP
  - WM_RBUTTONDOWN
  - WM_RBUTTONUP
- Nếu thêm kiểu CS_DBLCLKS thì thủ tục cửa sổ sẽ nhận:
  - WM_LBUTTONDBLCLK

Nháy kép chuột

- Hãy xử lý các thông điệp nháy kép như sau:
  - Lần nháy đầu tiên - thực hiện những công việc tương tự như một lần nháy đơn thông thường
  - Lần nháy thứ 2 (thông điệp WM_LBUTTONDBLCLK) - thực hiện thêm một số công việc khác bổ sung cho lần nháy thứ nhất
- Ví dụ, với danh sách các tệp tin trong Windows Explorer:
  - Nháy đơn sẽ thực hiện công việc chọn tệp tin
  - Nháy kép:
    - Lần nháy đầu tiên - lựa chọn tệp tin
    - Lần nháy thứ 2 - sẽ khiến Windows Explorer mở tệp tin vừa chọn

Chương trình Connect

- Connect xử lý 3 thông điệp chuột:
  - WM_LBUTTONDBLCLK - xoá miền thao tác
  - WM_LBUTTONDOWN
    - Vẽ một điểm màu đen trên miền thao tác tại vị trí của chuột
    - Lưu giữ các toạ độ của vị trí này
  - WM_RBUTTONDOWN - nối từng đôi một các điểm trên miền thao tác



Xử lý các phím dịch chuyển

- Nếu việc xử lý phải phụ thuộc vào trạng thái của các phím Shift và Ctrl, khi đó ta có thể làm như sau:

```
if (wParam & MK_SHIFT)
    if (wParam & MK_CONTROL) {
        [Các phím Shift và Ctrl đang được nhấn]
    }
    else {
        [Phím Shift đang được nhấn]
    }
else if (wParam & MK_CONTROL) {
        [Phím Ctrl đang được nhấn]
}
else {
        [Cả 2 phím Shift và Ctrl đều không được nhấn]
}
```

Xử lý các phím dịch chuyển

- Nếu chương trình muốn hỗ trợ cả những người sử dụng với loại con chuột 1 nút, chúng ta có thể viết mã sao cho: Shift + chuột trái Ξ chuột phải

```
case WM_LBUTTONDOWN:
    if (!(wParam & MK_SHIFT)) //Nếu người sử dụng không nhấn Shift
    {
        [công việc của nút chuột trái]
        return 0 ;
    }
// Nếu người sử dụng nhấn Shift + chuột trái hoặc nhấn chuột phải
case WM_RBUTTONDOWN:
    [công việc của nút chuột phải]
    return 0 ;
```

Dùng GetKeyState

- Hàm GetKeyState có thể trả ra trạng thái của các nút chuột hoặc các phím dịch chuyển bằng cách dùng các mã phím ảo:
  - VK_LBUTTON, VK_RBUTTON, VK_MBUTTON
  - VK_SHIFT, VK_CONTROL
- Một nút hoặc một phím được nhấn nếu giá trị trả ra từ GetKeyState là âm
- Đừng dùng GetKeyState để đợi một nút chuột cho đến khi được nhả
  - while (GetKeyState (VK_LBUTTON) < 0) ; // SAI !!!

Thông điệp đồng hồ (Timer)

- Ta có thể tạo ra các đồng hồ trong Windows để ngắt chương trình ứng dụng sau mỗi khoảng thời gian nhất định.
- Mỗi khi đồng hồ đếm về 0 thì phát sinh thông điệp: WM_TIMER
- Sử dụng hàm SetTimer để khởi động đồng hồ:
  - UINT SetTimer(HWND hwnd,UINT nID, UINT nLength, TIMERPROC lpTFunc)
  - Trong đó:
    - hwnd: Handle của cửa sổ sử dụng đồng hồ.
    - nID: chỉ số của đồng hồ (có thể có cửa sổ có nhiều đồng hồ)
    - nLength: Đồ dài của một chu kỳ (đơn vị tính bằng ms)
    - lpTFunc: Hàm mà nó được gọi mỗi khi đếm về 0
    - Nếu tạo được đồng hồ hàm SetTimer trả về nID, ngược lại trả về 0

Thông điệp đồng hồ (Timer)

- Hàm KillTimer để dừng đồng hồ:
  - BOOL KillTimer(HWND hwnd, UINT nID)
  - Windows cho phép sử dụng tối đa 32 đồng hồ nên việc hủy bỏ đồng hồ khi sử dụng xong là cần thiết.
- Mỗi khi thông điệp WM_TIMER được phát sinh, tham số wParam chứa nID của đồng hồ sẽ được gọi.

Thông điệp đồng hồ (Timer)

- Ví dụ 1: Hiển thị lên miền thao tác của cửa sổ một đồng hồ đếm ngược (chu kỳ 1s=1000ms). Bắt đầu từ 50 phút.
- Ví dụ 2: Bổ sung thêm trong cửa sổ một quả bóng hình tròn chạy từ trái sang phải và ngược lại
- Ví dụ 3: Hiển thị thời gian của hệ thống lên góc dưới phải của màn hình